SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拉屎宝：面向视觉语言指令导航与语义记忆的便携清秽器自主寻踪系统研究

今州拉屎侠 [1,*]

[1] 华胥学院今州分院（边庭外环联合实验区），今州，瑆珑，索拉里斯

通讯作者：今州拉屎侠（盘古终端讯联频道: 今天你拉屎了吗）

本研究由瑆珑边庭学术基金会资助（项目编号：HL-BTF-00114514）；黑海岸·泰缇斯系统提供演算资源支持

ABSTRACT / 摘要 —针对残象潮频发背景下，受伤共鸣者在复杂地形与无音区边界附近难以及时获取便携清秽器支援的问题，本文提出**拉屎宝（LaShiBao）**——一种面向视觉语言导航（Vision-and-Language Navigation, VLN）的自主寻踪系统。系统以**盘古终端**提供的指令文本（语音转写）为任务输入，并由清秽器自身的**载荷感知组**实时采集光学观测与残响线索，在线构建 **3D 共鸣高斯地图**以统一表达环境几何与语义，并维护**数据坞式标注语义记忆图**（ASM）作为长时序导航记忆。在此基础上，采用**状态自适应混合专家**结构处理不同粒度的共鸣指令，引导清秽器在今州辖地的营地、边庭外环与云陵谷走廊等典型场景中自主寻踪至目标共鸣者位置。为验证系统有效性，本文基于泰缇斯系统的文明推演沙盘构建合成数据集**夜归军·前线寻援轨迹集（NR-Retrieve）**。实验结果表明，所提方法在寻踪成功率（SR）与路径加权成功率（SPL）上分别达到 81.3% 和 0.65，并在响应时效（TTR）与安全侧碰撞风险（CR）上取得更低代价（TTR=86.4，CR=3.7%），显著优于对比基线，且在长轨迹条件下保持更稳定的路径一致性。该系统为“前线寻援”类智能共鸣辅助设备提供了一条可部署的技术路径。**阿布都能听懂的版本：**你只要在盘古终端里发出一句“拉屎宝，我要拉屎！”，系统便会依照数据坞记录与现场残响定位，自动生成最短可达路线并驱动清秽器执行寻踪；在今州前线的常规调度条件下，其响应时效甚至不逊于夜归军踏白的急行令。

♪ 你的便意来到，怎么会睡得着 ♪
♪ 你的如厕难熬，我来临就会好 ♪
♪ 你的等待变少，拉屎宝即刻到 ♪
♪ 拉屎宝，拉屎宝，拉的越多，拉的越少 ♪

INDEX TERMS / 关键词 视觉语言导航，盘古终端，数据坞语义记忆，3D 高斯地图，自主寻踪，多模态融合。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次打通“残响线索—3D 共鸣高斯匣图—数据坞语义记忆—慢快双回路控制”的前线闭环，填补瑆珑在无音区边界自主寻援执行的历史空白，堪称前无古人、后无来者的范式跃迁。

I. INTRODUCTION / 引言

残象潮频发使瑆珑·今州长期处于前线态势。无音区边界的残响紊乱、地形破碎与遮挡结构叠加，使得“寻援与投送”的最后一段路往往成为救援链路的瓶颈：一方面，夜归军需要在视距受限、路径可达性不稳定的环境中完成快速抵达；另一方面，前线共鸣者的指令往往包含强语义约束（例如“边庭外环台阶下”“红帐篷旁”“靠近断墙的阴影处”），而这些约束必须被可靠地落到空间位置、可行路径与安全动作序列上。便携清秽器的自主寻踪在任务结构上与视觉语言导航（VLN）高度一致：系统需要同时完成（i）开放环境的空间建模，（ii）指令语义的定位与检索，（iii）实时闭环下的安全可执行控制。

将“沙盘可跑”的 VLN 系统迁移到今州前线的实际执行平台，难点往往不在单一模型分数，而在“记忆、地图与控制频率”的耦合失配：高层语义推理需要更强的跨模态融合与长时检索能力，而低层动作执行需要更高频的反馈校正与明确的安全约束，否则在无音区边缘容易出现路径漂移、目标丢失或碰撞卡边等失效模式。具身鸿沟研究指出，物理差异、观测偏差与时序延迟会系统性放大上述失配，导致沙盘—实地性能衰减 [3]。因此，一套可部署的前线寻踪系统需要在体系结构上显式分离高层推理与低层控制，并通过共享的结构化记忆维持一致的空间锚点。

环境表征是另一关键瓶颈。传统 2D 语义图在遮挡、层叠与非平面结构下容易产生投影歧义；而前线救援场景同时存在高低落差、狭窄通道与临时障碍。为此，本文引入 **3D 共鸣高斯地图**作为统一的几何—语义载体，并结合开集语义分组，使地图能够在残响扰动下维持可更新、可渲染、可投影的结构化表征 [1]。在记忆机制上，我们采用**数据坞式标注语义记忆图（ASM）**，以可检索语义地图替代历史帧堆叠，从而在降低存储与噪声累积的同时保留关键空间信息 [4]。在决策架构上，借鉴状态自适应混合专家的统一范式，使系统能够覆盖从短指令到关系指令的多粒度任务分布 [2]。如图 1所示，本文系统将盘古终端指令、残响线索与在线地图/记忆结构耦合，面向无音区边界与遮挡破碎环境完成“寻援与投送”的最后一段路自主执行。

本文提出拉屎宝便携清秽器自主寻踪系统，面向瑆珑·今州前线的 VLN 任务给出一套“地图—记忆—控制”一体化方案，主要贡献如下：

- 提出面向今州前线寻援的**拉屎宝**系统框架，显式分离慢回路语义推理与快回路动作控制，并通过共享记忆

Fig. 1: **今州前线“自主寻踪”任务示意（Teaser）**。便携清秽器接收**盘古终端指令**（语音转写文本），并由自身载荷感知组采集**残响线索**与光学观测在线构建 **3D 共鸣高斯地图**，并在**数据坞式 ASM 语义记忆**中完成目标锚定（Target）、位置约束（Location）与安全路径偏好（Path）的检索与绑定，最终生成并执行**自主寻踪路径**以抵达目标共鸣者。

维持空间一致性；

- 构建 **3D 共鸣高斯地图**并引入开集语义分组，获得可在线更新的几何—语义统一表征 [1]；
- 设计**数据坞式 ASM 语义记忆**，支持长轨迹条件下的检索与目标锚定，降低历史帧噪声累积 [4]；
- 基于泰缇斯系统文明推演沙盘构建 NR-Retrieve 数据与评测协议，并给出消融与失败模式分析，为后续联测部署提供可复用的验证范式。

II. RELATED WORK / 相关工作

A. *VLN* 与前线指令落地

前线指令落地的核心问题是将自然语言约束转化为可执行的时空行为序列，尤其在“关系指令 + 动态遮挡 + 路径断裂”的组合下容易出现误对齐与局部最优。面向时空约束的指令落地与形式化约束表达为解决该问题提供了可复用路径 [7]。此外，面向前线多任务分布的统一具身基座模型可作为 VLN 的通用感知-决策骨干，通过与地图/记忆模块耦合提升跨场景泛化与指令一致性；相关的基座化 VLA 范式可参见 AetherBot-β0 [8]。

B. 记忆表征：从历史帧到可检索语义地图

长轨迹任务中堆叠历史帧会显著增加存储与推理负担，并引入噪声与漂移累积。以标注语义地图为核心的记忆机制通过结构化状态替代原始观测序列，有利于检索、对齐与长期一致性维护 [4]。

C. *3D* 高斯地图与开放集语义分组

3D 高斯原语提供高效渲染与可微优化优势，适合在线建图与多模态对齐。结合开放集语义分组后，地图能够在未知物体与临时障碍出现时维持可扩展的实例级结构，为 VLN 提供稳健空间先验 [1]。除三维表征外，将视觉语义与地图结构显式融合以支撑零样本连续导航也是前线部署常见路线，尤其适用于协议快速迁移与基线对齐；典型的融合式评测协议与实现框架可参考 ResoMapFuse [6]。

D. 具身鸿沟与可部署体系结构

沙盘—实地迁移的关键在于物理差异、观测偏差与控制延迟的联合效应。具身鸿沟研究强调需要在体系结构层面引入可解释约束与分层机制，以降低误差传递并提升实地稳定性 [3]。状态自适应混合专家在覆盖多任务分布与多粒度指令上展现统一建模优势 [2]，适合前线场景中任务形态多变的需求。

III. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. *Task Definition* / 任务定义

给定清秽器在时刻 t 的多模态观测 o_t（光学观测、深度/距离信息与残响线索）、指令文本 x（由盘古终端转写或直接输入），系统输出动作 a_t 以在未知或半未知环境中导航至目标共鸣者附近终止区域。记轨迹 $\tau = \{(o_t, a_t)\}_{t=1}^{T}$，目标是在满足安全约束（碰撞、越界、急转等事件受控）的前提下最大化任务成功率并控制路径冗余。

B. *System Overview* / 系统总览

如图 2所示，拉屎宝采用**“地图—记忆—双回路控制”**的一体化体系结构。**盘古终端**作为前线通讯与交互载体，提供指令输入（语音转写/文本）与任务调度信息；环境感知由清秽器自身的**载荷感知组**完成，产生光学观测、深度与残响线索，并在在线更新的 3D 共鸣高斯地图上形成几何

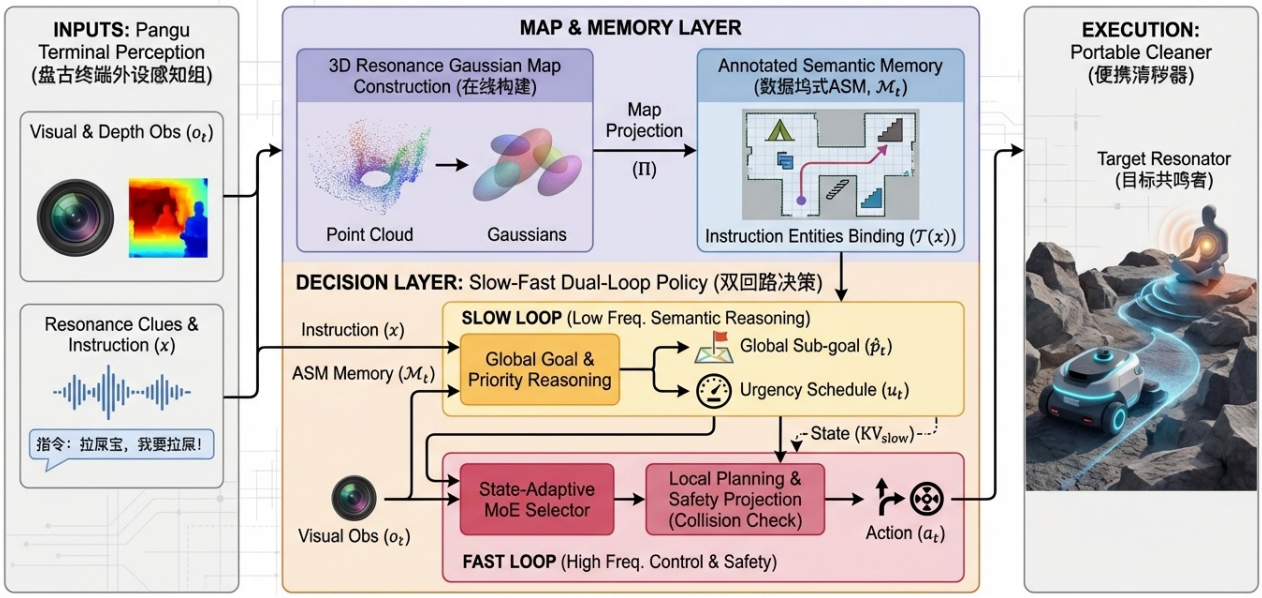

Fig. 2: **拉屎宝系统架构（Fig.2）**。系统以**盘古终端**输出的指令文本为任务输入；环境观测由清秽器的**载荷感知组**采集（光学观测/深度与残响线索），并用于在线维护 **3D 共鸣高斯地图**与投影生成**数据坞式 ASM 语义记忆**。在决策层，**慢回路**（低频）执行指令解析与语义检索，输出全局子目标 $\hat{p}_t$ 与响应优先级调度量 u_t；**快回路**（高频）在安全约束投影下生成动作 a_t 并驱动清秽器执行。状态自适应混合专家用于根据指令粒度与观测态势选择合适的决策分支，从而在无音区边界与遮挡破碎环境中保持稳定的寻踪与路径一致性。

—语义统一表征。随后，地图被投影与条目化写入数据坞式 ASM 语义记忆，用于长期检索与指令实体绑定。在决策侧，慢回路以低频运行，负责指令解析、参照物定位与全局子目标生成；快回路以高频运行，负责在安全约束投影下输出可执行动作序列并闭环校正。状态自适应混合专家根据指令粒度与环境态势自适应选择策略分支，从而缓解语义推理与动作控制的频率失配并提升实地稳定性。

C. 3D Resonance Gaussian Map / 3D 共鸣高斯地图

用高斯原语集合 $\mathcal{G} = \{g_i\}_{i=1}^{N}$ 表示场景：

$$g_i = (\mu_i, \Sigma_i, c_i, \alpha_i, s_i), \tag{1}$$

其中 $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ 为中心，Σ_i 为协方差（几何形状），c_i 为外观特征，α_i 为不透明度，s_i 为语义标签/簇 ID。地图更新包含三步：初始化采样（由 RGB-D 观测生成稀疏支撑点）、局部优化（更新几何与外观参数）、开放集语义分组（将原语聚合为实例/类别簇以形成可检索结构） [1]。该表征既可渲染用于对齐，也可投影用于记忆维护与规划。

D. Annotated Semantic Memory / 数据坞式 *ASM* 语义记忆

维护鸟瞰语义记忆图 $\mathcal{M}$：

$$\mathcal{M}_t = \Pi(\mathcal{G}_t) \oplus \mathcal{T}(x), \tag{2}$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 为投影算子，$\mathcal{T}(x)$ 表示指令关键实体/属性（位置短语、参照物、关系约束）在地图节点上的绑定。ASM 以“可检索结构”作为长期记忆载体：支持参照物定位（Where）与路径偏好/子目标选择（How），并在实现上与盘古终端数据坞条目化更新方式一致 [4]。

E. Slow–Fast Dual-Loop Policy / 慢—快双回路策略

慢回路用于低频语义推理与全局子目标生成，定义慢回路键值状态：

$$\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}} = \mathrm{Enc}_{\mathrm{slow}}(o_t, x, \mathcal{M}_t), \tag{3}$$

并输出全局子目标 $\hat{p}_t$ 及调度量 u_t：

$$(\hat{p}_t, u_t) = \mathrm{Head}_{\mathrm{slow}}(\mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}). \tag{4}$$

其中 u_t 表达“排泄迫切度/响应优先级”，由指令语气强度、残响异常程度与历史等待时长综合估计，用于在快回路中调整风险权重与速度策略。快回路高频运行并输出动作：

$$a_t = \mathrm{Head}_{\mathrm{fast}}(o_t, \hat{p}_t, \mathrm{KV}_{\mathrm{slow}}), \tag{5}$$

并通过安全约束模块执行动作可行性投影（碰撞预测、边界约束、急转惩罚）以保证执行稳定性。

F. Training Objective / 训练目标

训练采用“监督预训练 + 策略微调”两阶段。监督阶段以记录轨迹或规则专家生成的动作 $a_t^\star$ 为参照：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{IL}} = \sum_t \|a_t - a_t^\star\|_1. \tag{6}$$

微调阶段引入平滑与安全项，奖励定义为：

$$r_t = w_1 \cdot \mathbb{I}[\mathrm{reach}] - w_2 \cdot \mathbb{I}[\mathrm{collision}] - w_3 \|a_t - a_{t-1}\|_2^2 - w_4 \cdot \Delta\ell_t + w_5 \cdot u_t, \tag{7}$$

其中 $\Delta\ell_t$ 为路径冗余代价，u_t 将响应优先级显式注入决策，使系统在受控风险边界内提升响应效率。

IV. EXPERIMENTS / 实验

A. Dataset: NR-Retrieve / 夜归军·前线寻援轨迹集

基于泰缇斯系统文明推演沙盘构建 NR-Retrieve 基准套件 [12]。数据覆盖 20 类今州典型场景（北落野野营帐群、边庭外环避难所、云陵谷无音区廊道等），每个场景随机布置 1–3 名目标人物与临时障碍，并提供残响扰动等级与遮挡等级标注。指令分为三类：短指令（“到我身边”）、属性指令（“去红色帐篷旁”）、关系指令（“去台阶下、靠断墙的伤员处”）。共生成 1000 条轨迹用于训练/验证/测试划分。

B. B. Metrics / 指标

为统一评测口径，设测试集包含 N 条指令-轨迹样本。对第 i 条样本，记：$S_i \in \{0,1\}$ 为是否成功到达终止区域的指示变量；ℓ_i 为智能体实际行走路径长度；d_i 为从起点到终止区域的最短可达路径长度（在泰缇斯沙盘地图上由可达性最短路求得）；T_i 为轨迹执行的总时间步数；并令 $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数。

Success Rate (SR). SR 用于度量方法在评测集上完成任务的比例，反映任务达成能力：

$$\mathrm{SR} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i \times 100\%. \tag{8}$$

Success weighted by Path Length (SPL). SPL 在成功样本上进一步考虑路径效率，通过最短可达路径与实际路径的比值进行归一，反映在完成任务前提下的行进冗余：

$$\mathrm{SPL} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i \cdot \frac{d_i}{\max(d_i, \ell_i)}. \tag{9}$$

Time-to-Relief (TTR). TTR 用于表征到达终止区域所需的时间代价，按成功样本的平均到达步数统计：

$$\mathrm{TTR} = \frac{\sum_{i=1}^{N} S_i\, T_i}{\max\left(1, \sum_{i=1}^{N} S_i\right)}. \tag{10}$$

Collision Rate (CR). CR 用于度量轨迹执行过程中的碰撞风险，以轨迹级方式统计发生过至少一次碰撞的样本比例：

$$\mathrm{CR} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i}{\sum_{i=1}^{N} T_i} \times 100\%. \tag{11}$$

C. Baselines / 对比方法与消融

对比方法包括：纯视觉导航、模板匹配规则策略、SAME [2]、MapNav [4] 及本文方法。消融设置为：去除 3D 高斯地图（仅 2D 记忆）、去除 ASM（仅短期缓存）、去除慢回路（仅快回路局部策略），用于分析各模块对成功率、路径效率与稳定性的贡献。

D. Implementation Details / 实现细节

训练在单台**泰缇斯边缘演算核**上进行，batch size 为 16，初始学习率 1×10^{-4}，采用 Adam 优化器，共训练 50 个 epoch。快回路控制频率为 20Hz（沙盘仿真），慢回路更新频率为 1Hz。碰撞检测采用栅格占用与边界约束联合判定；无音区边界采用残响扰动等级驱动的安全阈值自适应策略。

V. RESULTS / 结果

A. Main Results / 主结果

本节展示所提方法在 NR-Retrieve 上的实验结果。表 I给出各方法在**任务达成**（SR）、**路径效率**（SPL）、**响应时效**（TTR）与**安全侧风险**（CR）上的总体表现。本文方法在 SR 与 SPL 上取得最优，同时在 TTR 与 CR 上保持更低的代价与风险，表明“3D 共鸣高斯地图 + 数据坞式 ASM + 慢—快双回路”能够在复杂遮挡与长轨迹条件下同时提升完成度、效率与执行稳定性。

各方法在 NR-Retrieve 上的性能比较

方法	SR (%)↑	SPL↑	TTR↓	CR (%)↓
纯视觉导航	21.4	0.12	183.5	18.6
模板匹配	45.8	0.31	141.2	12.4
BTF-MoE [2]	72.6	0.58	98.9	5.4
DockTag [4]	74.2	0.60	96.7	4.9
本文方法	**81.3**	**0.65**	**86.4**	**3.7**

TABLE I: 不同方法在 NR-Retrieve 上的实验结果。SR：成功率；SPL：路径加权成功率；TTR：成功轨迹平均到达步数；CR：发生过至少一次碰撞的轨迹比例。粗体表示最优结果。

NR-Retrieve 消融实验：模块贡献与安全侧指标

设置	SR (%)↑	SPL↑	TTR↓	CR (%)↓
本文方法（Full）	**81.3**	**0.65**	**86.4**	**3.7**
w/o 3DGS（仅 2D 记忆）	73.1	0.56	98.7	6.9
w/o ASM（仅短期缓存）	78.4	0.60	92.1	4.2
w/o Slow（仅快回路）	76.2	0.61	90.8	5.1

TABLE II: NR-Retrieve 上的消融结果。w/o 3DGS：移除 3D 共鸣高斯地图；w/o ASM：移除数据坞式标注语义记忆；w/o Slow：移除慢回路，仅保留快回路执行与安全投影。

消融结果如表 II所示：移除 3D 高斯地图后，遮挡条件下目标易丢失、通道可达性误判与局部绕行显著增多，导致 SR 下降并伴随 TTR 上升与 CR 增大；移除 ASM 后，长轨迹中的子目标锚定不稳定与重复绕行增加，主要体现为 SPL 下降与 TTR 上升；移除慢回路后，复杂关系指令的参照物绑定与语义落地更不稳定，SR 与 CR 均劣化。结合具身鸿沟视角 [3]，当残响扰动等级升高时，纯视觉与模板策略更易出现近距离震荡与卡边回摆，双回路结构通过低频语义锚定与高频安全投影可有效缓解该类失效模式。

VI. DISCUSSION / 讨论

实验结果表明，3D 共鸣高斯地图 [1] 结合数据坞式语义记忆 [4] 能够显著提升便携清秽器的寻踪性能。3D 高斯地图通过在线构建场景几何与语义表示，使智能体能够稳定感知人物位置与环境障碍；语义记忆机制以结构化地图替代历史帧存储，在降低计算与存储开销的同时保留关键空间信息。

与现有方法相比，本文框架具备三点优势：其一，3D 高斯表示支持开集语义分组 [1]，能够适应无音区边界附近未知物体与残象聚集的动态变化；其二，SAME 风格的状态自适应混合专家 [2] 使系统能够处理不同粒度指令，从短指令到关系指令均可稳定落地；其三，借鉴具身鸿沟分析 [3]，系统在结构上显式考虑观测偏差与控制延迟，降低沙盘—实地迁移风险。

局限性在于：泰缇斯沙盘对真实无音区的残响反射、声痕干扰与地形塌陷建模仍有限；3D 高斯地图实时构建对嵌入式演算核负担较重。同时，前线部署中单目退化、视野遮挡与残响扰动会进一步放大指令语义与观测不一致的问题，需引入更稳健的全景/指令语义建模以降低观测偏差带来的策略漂移 [5]。未来可结合稀疏视频推演进行路径前瞻 [10]，或采用慢推理与快速结构对齐协作以降低在线推理负担并提升指令一致性 [11]，亦可通过双智能体协作分摊推理与控制压力 [9]。

VII. CONCLUSION / 结论

本文提出基于 3D 共鸣高斯地图与盘古终端数据坞语义记忆的便携清秽器自主寻踪系统，实现清秽器依据共鸣者指令在今州前线复杂场景中自动导航至使用者身边。实验结果表明，所提方法在寻踪成功率与路径效率上显著优于对比基线，展示了“地图—记忆—决策”一体化框架在前线寻援类共鸣辅助设备中的应用潜力。未来工作将围绕无音区实地部署、模型轻量化与共鸣交互优化展开。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料
补充材料包括数据集示例、网络详细结构图、更多实验结果，可访问华胥研究院内部飞讯空间获取。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
感谢华胥学院与夜归军踏白部于今州前线采集数据、任务协议制定与联测流程校验中的协助；同时感谢黑海岸提供的泰缇斯系统算力与沙盘调度支持，为本研究的文明推演仿真、模型训练与大规模消融实验提供稳定的演算资源与数据回放环境。

COMPETING INTERESTS / 利益相关声明
除文中已注明的瑆珑边庭学术基金会项目资助与黑海岸·泰缇斯系统提供的演算资源支持外，作者及所属华胥学院今州分院与任何清秽器制造工坊、盘古终端外设供应商或前线后勤承包方不存在额外的雇佣、分成、回扣、馈赠或其他可能影响研究结论的利益关系；资助与算力支持方未参与实验口径制定、结果筛选与结论撰写，亦不对结果发布施加限制。若后续产生与本系统相关的器具改装方案或档案编目收益，将按边庭学术伦理与夜归军联测规范进行申报与处置。

References

[1] 高景行，刘若水，王闻舟，“RGS-Atlas：面向无音区 VLN 的共鸣高斯匣图——开放集语义分簇与在线更新”，载于第七届残响视觉与具身系统国际大会（*RVES*），黑海岸群岛会场，2025，pp. 9252–9262。
[2] 周观澜，洪亦行，王子墨，等，“BTF-MoE：边庭前线状态路由混合专家的盘古终端导航统一架构”，载于瑆珑具身智能与前线导航大会（*HEIFN*），今州·边庭分会场，2025。
[3] 王临川，夏星澈，赵寒洲，等，“GapSeal：无音区实地部署的具身鸿沟封装分析——物理差异、观测偏差与控制延迟的联合作用”，载于残响视觉与具身系统国际大会（*RVES*），瑆珑主会场，2025，pp. 9455–9465。
[4] 张岚书，郝行舟，徐清漪，等，“DockTag：以数据坞注记语义图替代历史帧的长时记忆表示与检索导航”，载于盘古语言理解与残响指令年度会议（*PLRC*），华胥学院出版社，2025，pp. 13032–13056。
[5] 林嵩，任澄，谢弥，“PanViewSig：面向残响干扰条件的单目全景指令语义建模与稳健寻踪”，《残响干涉现象学报》，第 35 卷，pp. 1937–1950，2026。
[6] 钱野，陶衡，苏可，“ResoMapFuse：视觉语义与地图融合驱动的零样本连续寻援导航协议”，载于共鸣自动化与救援装备大会（*CRARE*），泰缇斯系统联测示范轨，2025。
[7] 刘景澜，沙赫·阿米尔，科尼达里斯·乔治，特莱克斯·斯蒂芬，保利乌斯·多米尼克，“Lang2Seal-2：面向前线巡防的时空指令落地——盘古终端大语言推理与视觉语言模型协同”，载于漫游者操作系统与智能巡防研讨会（*ROSI*），夜归军专题分会，2024，pp. 2325–2332。
[8] “黑海岸—华胥学院联合体”，“AetherBot-β0：用于视觉语言导航的统一 VLA 基座模型与寻援接口”，载于残象感知与共鸣推理大会（*CPRR*），黑海岸主会场，2026（待刊）。
[9] 新联邦·双智能体系统实验室，“DuoGuard：无音区内越视域寻踪的双智能体协作与风险分摊机制”，载于残象感知与共鸣推理大会（*CPRR*），2026（待刊）。
[10] 开源驱动实验室（索拉里斯第三纪分部），“SparseVidScout：面向越视域导航的稀疏视频推演与路径前瞻”，载于残象感知与共鸣推理大会（*CPRR*），2026（待刊）。
[11] 熊澄之等，“SlowFastGraph-Nav：慢推理器与快速属性图对齐协作的高效零样本 VLN”，《黑海岸档案预印本》，编号 BSA-2603.01477，2026。
[12] 华胥学院 & 黑海岸·泰缇斯系统联合课题组，“Tethys-Sim：面向残象时代寻援与投送导航的文明推演沙盘基准套件”，黑海岸技术报告（*BSTR*），BSTR-25-041，2025。